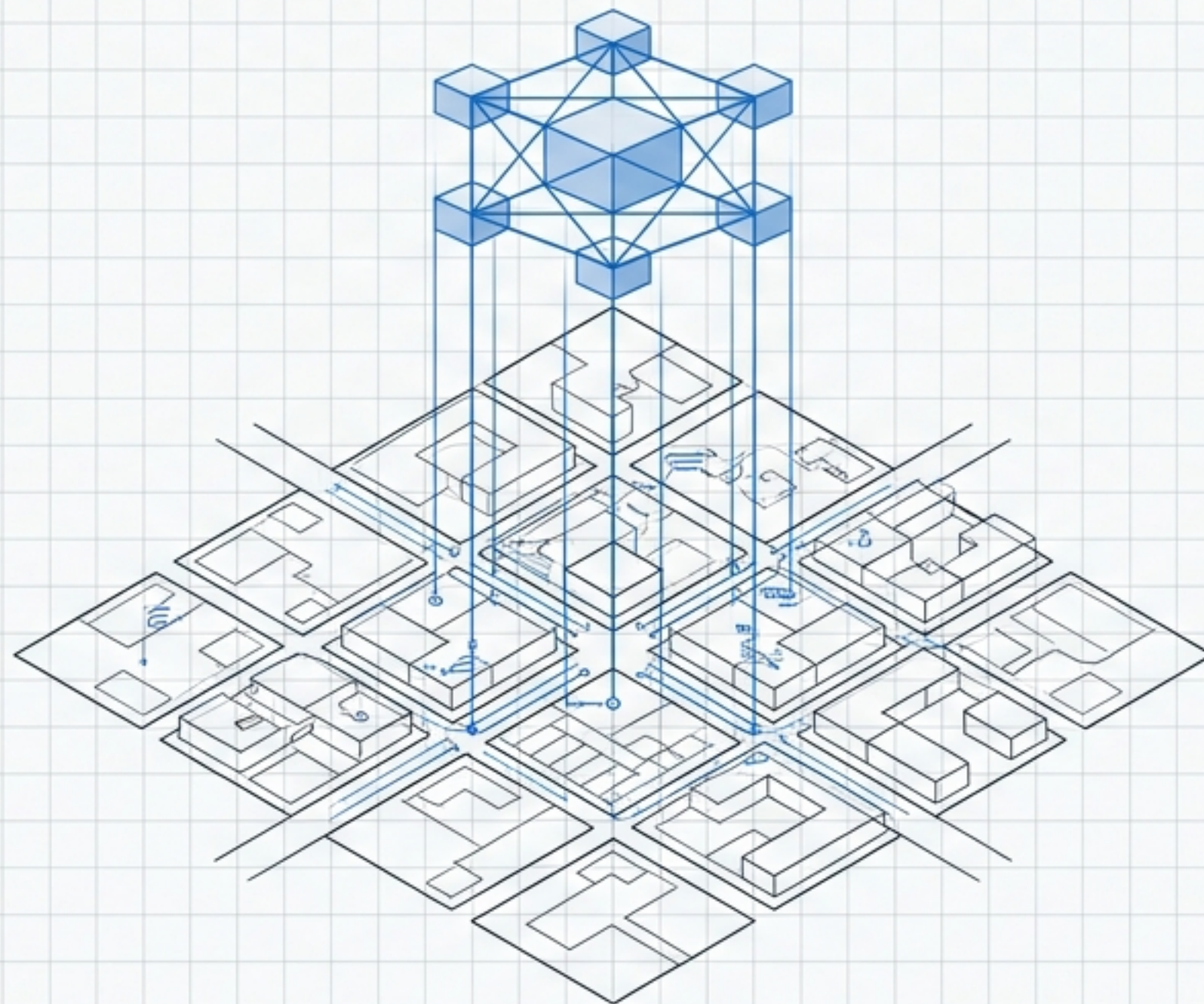


O Blueprint Arquitetural do Gêmeo Digital IoT

UNIFACS MVP

Escalabilidade, Modularidade e Performance Extrema em Visualização Geoespacial

Defesa de Arquitetura de Software | Universidade Salvador (UNIFACS)



Fronteiras de Interação: Visão de Contexto (Modelo C4)



Visualização Geoespacial Escalável

Design orientado à alta disponibilidade e processamento assíncrono.

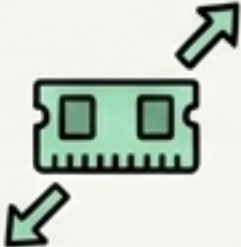
Padrões Adotados

Guiado pelo Modelo C4, com infraestrutura baseada em **Microserviços** e Contêineres **Docker**.

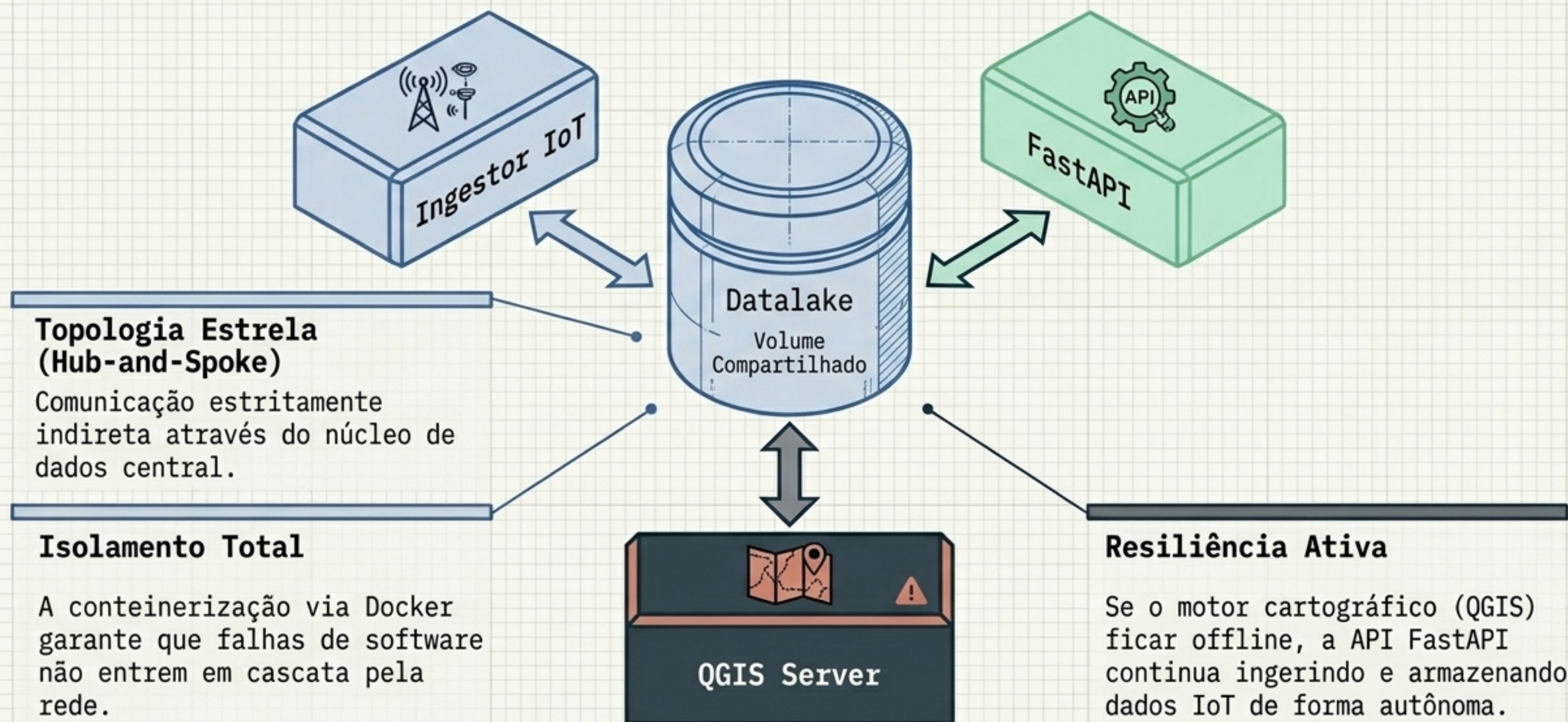
Foco Estratégico

Fronteiras de interação bem definidas garantindo alta performance web e baixo acoplamento estrutural.

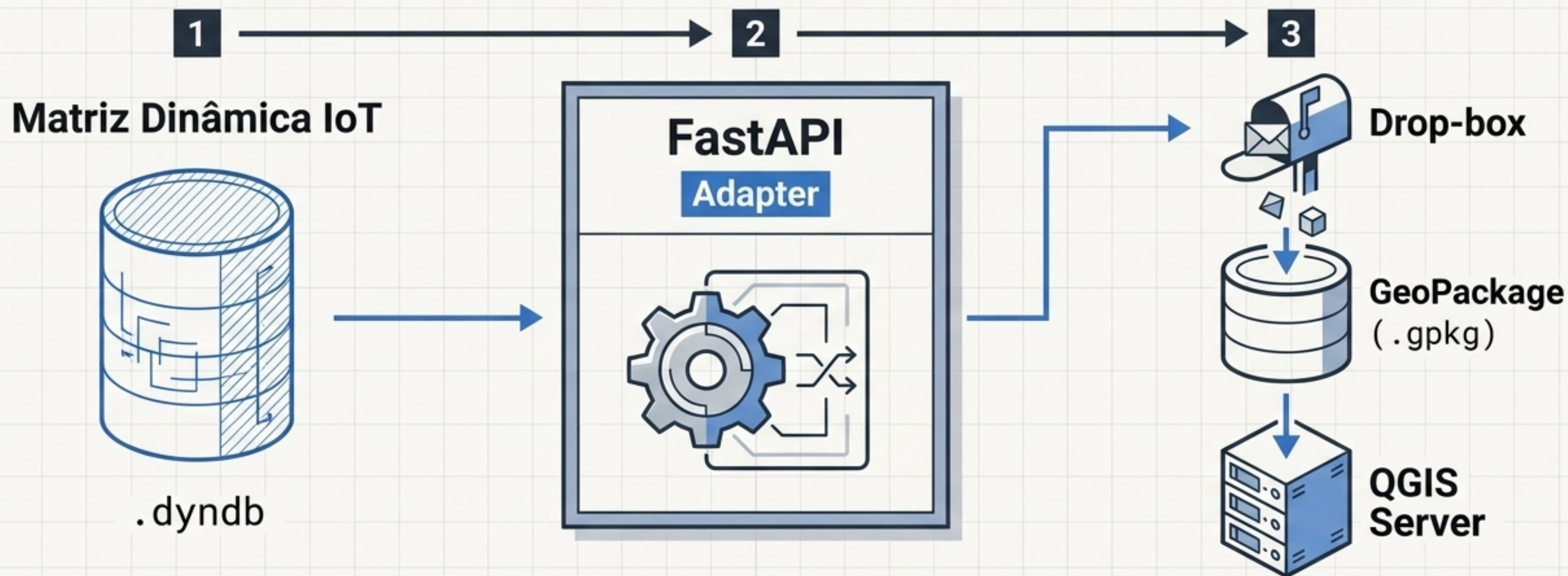
0 Desafio do GIS na Nuvem: Por que não usar o QGIS Desktop?

	Abordagem Inviável: QGIS Desktop (Contêiner)	Solução Adotada: QGIS Server (Motor Headless)
Consumo de RAM	 1.5 GB a 2 GB por usuário devido à carga pesada da interface gráfica (GUI).	 Consumo mínimo. Escalonamento do uso de memória apenas sob demanda de requisição.
Risco de Concorrência	 Alto. Um arquivo único estático (.qgz) gera risco severo de perda de dados por sobrescrita simultânea.	 Zero. Suporta acesso totalmente seguro para leitura paralela e massiva de mapas.
Latência de Rede	 Alta latência. Depende de streaming de vídeo (VNC) da interface para o navegador.	 HTTP, WMS, WFS Web Nativa. Comunicação via requisições HTTP (WMS/WFS) ultraleves.

Modularidade Granular e a Topologia Estrela



O Padrão Adapter e a Estratégia da Caixa Postal



Desafio: O servidor de mapas não lê formatos matriciais customizados nativamente.

A Solução (Adapter): Atua como tradutor assíncrono, protegendo o servidor de mapas de requisições lentas.

O Benefício (Caixa Postal): Desacoplamento absoluto. Se o banco primário mudar para PostGIS, o QGIS Server não sofrerá alteração de código.

Evitando Travamentos: Concorrência Segura no GeoPackage

TELEMETRIA DE CONCORRÊNCIA - JANELA 60 MIN



Sincronização Programada

A escrita ocorre em lotes agendados a cada 30-60 minutos, garantindo atrito quase nulo de I/O em disco.

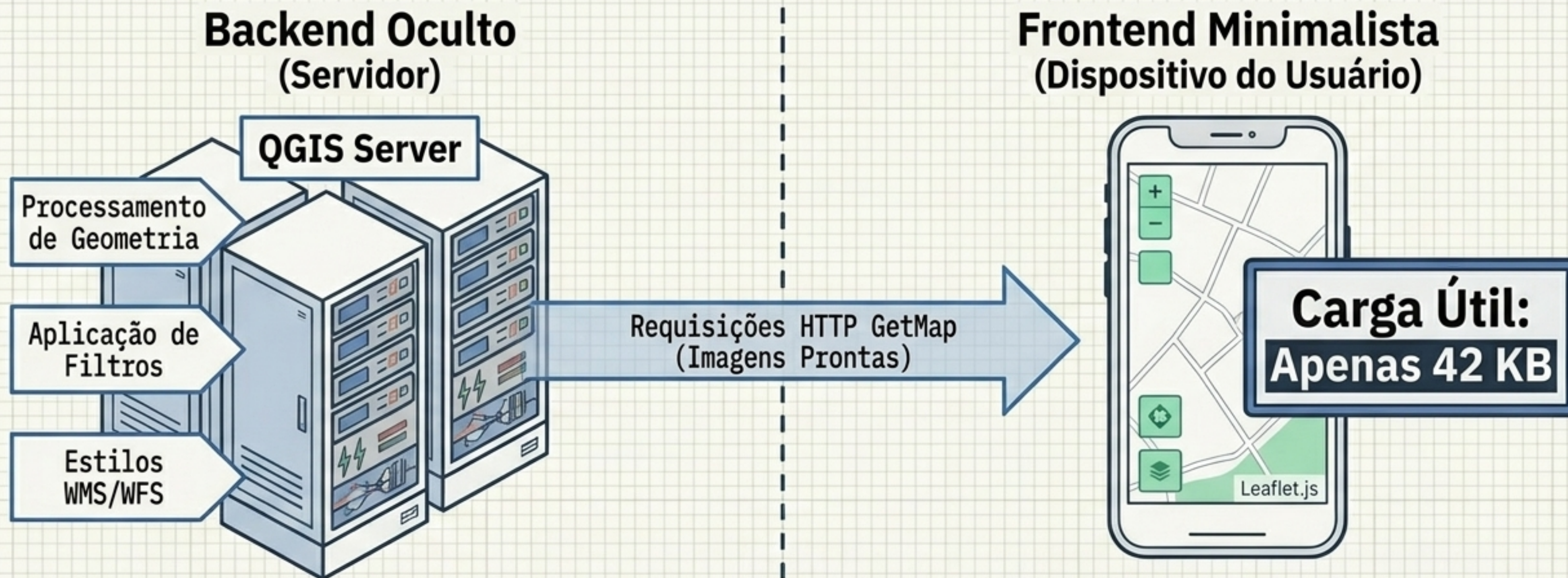
Modo WAL (Write-Ahead Logging)

O SQLite é configurado nativamente para permitir gravação em log temporário, liberando leitura e escrita simultâneas sem file locks. 

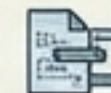
Telemetria Desacoplada

O arquivo estático status.json informa o frontend da última sincronização, evitando sobrecarga de consultas ao banco principal.

Motor Cartográfico e Interface Ultra-Leve



Auto-Introspecção (Zero-Code): A interface web lê os atributos (temperatura, umidade) do backend e autogera filtros e controles na inicialização, dispensando refatoração manual de front-end para novos sensores IoT.



O Fluxo de Síntese (End-to-End)

